

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

14 settembre 2017 parte digitale

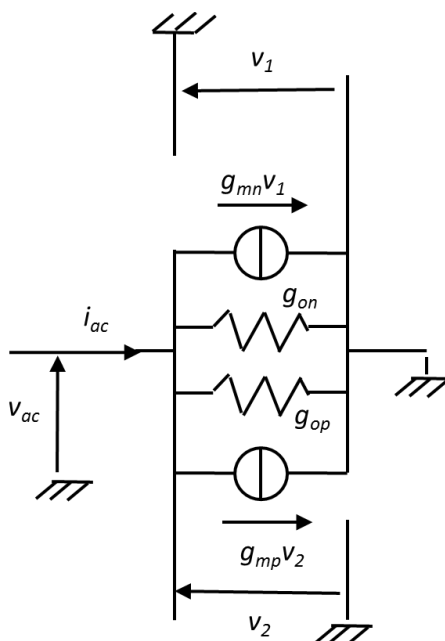
- 1) Il transistor nMOS ha $V_{gsn}=1.8-0.5=1.3V$ e $V_{dsn}=1-0.5=0.5V < V_{gsn}-V_t$: è quindi in regione triodo.

Il pMOS ha $V_{sgp}=1-0=1V$ e $V_{sdp}=1-0.5=0.5V < V_{sgp}-V_t$: è quindi in regione triodo.

Segue che:

$$I = \beta'_n \left[(V_{gsn} - V_t) V_{dsn} - \frac{1}{2} V_{dsn}^2 \right] + \beta'_p \left[(V_{sgp} - V_t) V_{sdp} - \frac{1}{2} V_{sdp}^2 \right] = 82.5 \mu A$$

- 2) Il circuito di piccolo segnale deve includere sia la transconduttanza che la conduttanza di uscita. Non serve la g_{mb} dato che non c'è effetto body ($\gamma=0$):



Si vede subito che $v_1=0$ e $v_{ac}=v_2$.

Quindi $i_{ac} = v_{ac}(g_{mp} + g_{op} + g_{on})$.

Dai valori della polarizzazione DC calcoliamo:

$$g_{on} = \beta'_n (V_{gsn} - V_t - V_{dsn}) = 80 \mu A/V$$

$$g_{op} = \beta'_p (V_{sgp} - V_t - V_{sdp}) = 10 \mu A/V$$

$$g_{mp} = \beta'_p V_{sdp} = 50 \mu A/V$$

$$\text{Quindi } R_{ac} = \frac{v_{ac}}{i_{ac}} = \frac{1}{g_{on} + g_{op} + g_{mp}} = 7.1 k\Omega$$

- 3) La capacità di ingresso di un invertitore ad area minima vale $C_{in} = \left(1 + \frac{\beta'_n}{\beta'_p}\right) C_{m1} = 1.8 \text{fF}$, essendo $C_{m1} = (C_{OX}L_{MIN}^2 + 2C_{GSO}L_{MIN}) = 0.6 \text{fF}$. Abbiamo quindi

$$t_{p0} = \frac{2C_{in}}{\beta'_n V_{DD}} F(V_T/V_{dd}) = 21 \text{ps}$$

dato che $F=2.09$.

- 4) Il primo invertitore vede come carico una capacità quadrupla rispetto alla sua capacità di ingresso; il secondo vede uC_{in} mentre ha una capacità di ingresso $4C_{in}$; l'ultimo invertitore vede C_L in uscita ed ha uC_{in} come capacità in ingresso. Quindi

$$t_p = 4 \cdot t_{p0} + t_{p0} \frac{uC_{in}}{4C_{in}} + t_{p0} \frac{C_L}{uC_{in}}$$

la minimizzazione fornisce

$$u = \sqrt{\frac{4C_L}{C_{in}}} = 21$$

da cui segue $t_p = 304 \text{ps}$.